Le théorème de Thalès

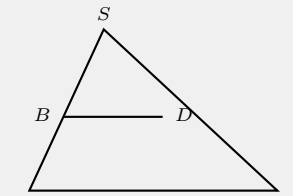
Configurations, égalité des rapports, calcul de longueurs

3e — Mathématiques · Séance 24 sur 30 · durée : 2 h

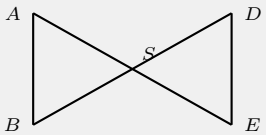
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je reconnais les deux configurations de Thalès, je sais écrire l'égalité des rapports dans le bon ordre, et je sais calculer une longueur.

L'ESSENTIEL — les deux configurations



configuration « triangle »



configuration « papillon »

Si (BD) et (AC) sont **parallèles**,
alors $\dfrac{SB}{SA} = \dfrac{SD}{SC} = \dfrac{BD}{AC}$

Comment écrire les rapports
Chaque fraction se lit **du sommet vers le point**. Le petit triangle est en haut, le grand en bas.

Numérateurs	Dénominateurs
Les trois côtés du *petit* triangle	Les trois côtés du *grand*
SB, SD, BD	SA, SC, AC

Un exemple
$SB = 3$, $SA = 9$, $SD = 4$. On cherche SC.

$$\frac{3}{9} = \frac{4}{SC} \quad \Longrightarrow \quad 3 \times SC = 36 \quad \Longrightarrow \quad SC = 12$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les trois rapports doivent être écrits **dans le même sens**.
Mélanger $\dfrac{SB}{SA}$ et $\dfrac{SC}{SD}$ donne un résultat faux. Une bonne habitude : écrire d'abord les trois fractions complètes, puis choisir les deux utiles.

MÉTHODE — rédiger un calcul avec Thalès

1. Vérifier les hypothèses
Points alignés et droites parallèles.

2. Écrire l'égalité des trois rapports

3. Ne garder que les deux rapports utiles
Celui qui contient l'inconnue, et un rapport entièrement connu.

4. Produit en croix et conclusion

Exemple. *« Les points S, B, A sont alignés, ainsi que S, D, C. Les droites (BD) et (AC) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès :* $\dfrac{SB}{SA} = \dfrac{SD}{SC} = \dfrac{BD}{AC}$. *»*
Puis on remplace et on calcule.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Configuration triangle : S, B, A alignés, S, D, C alignés, $(BD) \parallel (AC)$. NIVEAU 1

a) Écris l'égalité des trois rapports.

b) $SB = 4$, $SA = 10$, $SD = 6$: calcule SC.

c) $SB = 3$, $SA = 12$, $AC = 8$: calcule BD.

2. Configuration papillon : A, S, E alignés, B, S, D alignés, $(AB) \parallel (DE)$. NIVEAU 2

a) Écris l'égalité des rapports.

b) $SA = 5$, $SE = 15$, $SB = 4$: calcule SD.

3. Calcule la longueur demandée. NIVEAU 2

a) $\dfrac{SB}{SA} = \dfrac{3}{7}$ et $AC = 21$: calcule BD

b) $SD = 6$, $SC = 15$, $BD = 4$: calcule AC

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Thalès s'applique sans condition de parallélisme.

b) Les trois rapports sont toujours égaux.

c) Le petit triangle est toujours au numérateur.

EXERCICES — je réfléchis

5. Pour mesurer la hauteur d'un arbre, on plante un bâton de 1,5 m. L'ombre du bâton mesure 2 m, celle de l'arbre 14 m. NIVEAU 3

a) Fais un schéma et repère la configuration.

b) Calcule la hauteur de l'arbre.

c) Pourquoi les rayons du soleil permettent-ils d'appliquer Thalès ?

6. Dans un triangle SAC, $B \in [SA]$ et $D \in [SC]$ avec $(BD) \parallel (AC)$. On donne $SB = 4$, $BA = 6$ et $BD = 5$. NIVEAU 3

a) Calcule SA.

b) Calcule AC.

c) Quel est le rapport de réduction ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si $\dfrac{SB}{SA} = \dfrac{1}{2}$, alors B est le milieu de $[SA]$.

b) Thalès permet de calculer un angle.

c) Dans la configuration papillon, les deux triangles sont de part et d'autre du point S.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un pot de fleurs est éclairé par une lampe posée au sol à 1 m de lui. Son ombre sur le mur, situé à 4 m de la lampe, mesure 1,2 m.

— Fais un schéma en repérant la configuration de Thalès.

— Quelle est la hauteur réelle du pot ?

— Que se passerait-il si l'on rapprochait la lampe du pot ?